

SERIE 1 : Eléments de base

Exercice 1 : Découverte progressive de l'algorithmique avec Blockly Maze (à traiter dans le TP)

L'algorithmique permet de décrire, sous forme d'instructions précises, les étapes nécessaires à la résolution d'un problème.

Dans cet exercice, vous utiliserez l'environnement **Blockly Maze** (<https://blockly.games/maze>) afin de découvrir de manière progressive les concepts fondamentaux de l'algorithmique.

Travail demandé :

1. Séquence d'instructions

- Jouez **les premiers niveaux** du jeu (déplacement en ligne droite).
- Question : Quelles instructions se répètent dans votre solution ?
- Question : Comment traduire ces instructions en **pseudo-code** ?

2. Répétition (boucles)

- À un certain niveau, il devient fastidieux de répéter plusieurs fois l'instruction Avancer.
- Question : Quelle structure algorithmique permet d'éviter cette répétition ?
- Question : Reformulez votre solution en pseudo-code en utilisant une **boucle**.

3. Condition (si...alors...sinon)

- Dans les niveaux suivants, le personnage rencontre un **obstacle**.
- Question : Quelle décision le personnage doit-il prendre pour continuer son chemin ?
- Question : Comment traduire cette logique en pseudo-code (structure conditionnelle) ?

4. Boucles avec conditions (tant que / répéter jusqu'à)

- À partir d'un certain stade, le personnage doit avancer jusqu'à atteindre le drapeau, mais on ne connaît pas à l'avance le nombre exact de pas.
- Question : Quelle structure algorithmique correspond à ce type de situation ?
- Question : Traduisez la solution en pseudo-code en utilisant **Tant que** ou **Répéter jusqu'à**.

5. Analyse réflexive

- Comparez vos solutions avec et sans boucles/conditions.
- Question : Pourquoi une solution optimisée est-elle plus intéressante qu'une solution naïve ?
- Question : Quelles ressemblances remarquez-vous entre la résolution dans Blockly Maze et les algorithmes formalisés que vous allez apprendre dans ce module ?

Exercice 2: Les **problèmes de mesure avec bidons** consistent à utiliser des bidons de différentes capacités pour obtenir des quantités spécifiques. Trouver une solution aux problèmes de répartition suivants :

1. **Avec 3 bidons :** On dispose d'un **bidon** de « A » litres de jus et **deux autres bidons vides**, un de «B » litres et un de « C » litres. Comment peut-on diviser le jus en deux parts égales de « A/2 » litres à l'aide de ces bidons ?

N° Exemple	1	2	3	4	5
A	20	18	30	32	40
B	13	11	19	21	25
C	7	7	11	11	15

2. **Avec 4 bidons :** On dispose d'un **bidon** de « A » litres de jus et **trois autres bidons vides**, un de «B » litres, un de « C » litres et un de « D » litres. Comment peut-on diviser le jus en deux parts égales de « A/2 » litres à l'aide de ces bidons ?

N° Exemple	1	2	3	4
A	28	36	40	36
B	15	24	25	20
C	9	15	20	10
D	3	9	5	5

Exercice 3: Le principe des **problèmes de traversée de rivière** est de transporter des individus ou des objets d'un point à un autre (en traversant une rivière), tout en respectant des contraintes spécifiques qui rendent la résolution non triviale. Les contraintes varient : certains individus ne peuvent pas être laissés ensemble, le nombre de personnes transportées à la fois est limité, ou encore certaines personnes ne peuvent pas naviguer ou se déplacer seules. Trouver une solution aux problèmes de traversée suivants :

Un père, une mère et deux enfants doivent traverser une rivière à l'aide d'une barque, mais la barque ne peut transporter que deux personnes à la fois. Seuls le père et la mère savent ramer.

1. Trois voleurs et trois gardes doivent traverser une rivière à l'aide d'une barque. La barque ne peut transporter que deux personnes à la fois. Si les voleurs sont laissés seuls avec un garde en infériorité numérique, ils l'attaqueront.
2. Trois explorateurs et trois cannibales doivent traverser une rivière à l'aide d'une barque, qui ne peut transporter que deux personnes à la fois. Si à tout moment, les cannibales sont en majorité par rapport aux explorateurs sur une rive (qu'elle soit d'arrivée ou de départ), ils mangeront les explorateurs.

3. Un fermier doit traverser une rivière avec un renard, un poulet et un sac de maïs. Cependant, la barque ne peut contenir que le fermier et un seul des trois objets. Si le renard est laissé seul avec le poulet, il le mangera, et si le poulet est laissé seul avec le sac de maïs, il mangera le maïs.
4. Le fermier doit traverser la rivière avec un loup, un poulet, un sac de maïs et une chèvre. Les contraintes sont les suivantes :
 - a. Le loup ne doit pas être laissé seul avec le poulet.
 - b. Le poulet ne doit pas être laissé seul avec le sac de maïs.
 - c. La chèvre ne doit pas être laissée seule avec le maïs, car elle le mangera.

Exercice 04: Pour chaque problème, spécifier les actions à faire pour le résoudre (sous forme d'analyse) ainsi que les données d'entrée et les résultats obtenus/retournées.

- 1) Calculer la vitesse (en km/h) à partir d'une durée (en heure [h]) et une distance (en kilomètre [km])
- 2) Calculer le périmètre (en centimètre [cm]) et la surface (en cm^2) d'un cercle déterminé par son rayon
- 3) Calculer la distance entre deux points x, y de coordonnées respectives (x_1, x_2), et (y_1, y_2).
- 4) Etant donnée un temps en heures h, minute m, et secondes s, transformer ce temps en secondes.
- 5) Etant donnée un temps en secondes, transformer ce temps en h, m, s.
- 6) Convertir une température T_c , exprimée en degrés Celsius, en degrés Fahrenheit T_f , sachant que : $T_f = T_c * 1,8 + 32$.
- 7) Soient « Md » un montant en Dinar Algérien et « tc » le taux de change en Euro, calculer le montant équivalent en Euro.
- 8) Réaliser la permutation entre deux variables entières A et B
- 9) Donner le maximum de deux nombres entiers,
- 10) Vérifier si un nombre entier « a » divise un nombre entier « b »,
- 11) Calculer la somme des n premiers nombres entiers ($1+2+3+\dots+n$),
- 12) Calculer le factoriel d'un entier naturel n ($n! = 1*2*3*\dots*n$).
- 13) Calculer l'élévation d'un nombre réel x à la puissance d'un nombre entier n : x^n ,
- 14) Calculer la moyenne d'un étudiant pour un ensemble de matières.
- 15) Calculer la racine carrée entière d'un nombre entier positif,
- 16) Déterminer tous les diviseurs d'un nombre entier x.
- 17) Calculer la somme de tous les diviseurs d'un nombre entier x,
- 18) Déterminer le plus petit diviseur d'un nombre entier supérieur à 1,
- 19) Déterminer le plus grand diviseur d'un nombre entier supérieur à 1,
- 20) Résolution d'une équation du second degré de la forme $Ax^2+Bx+C=0$